

Лабораторная работа №8

Операционные системы

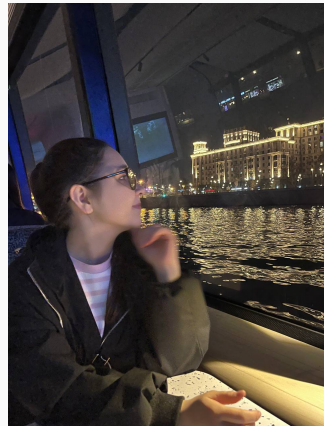
Николаева А. Б.

15 июня 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Николаева Ангелина Борисовна
- Студентка НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- [1032253612@rudn.ru]



Цель работы

- ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
- приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

Задание

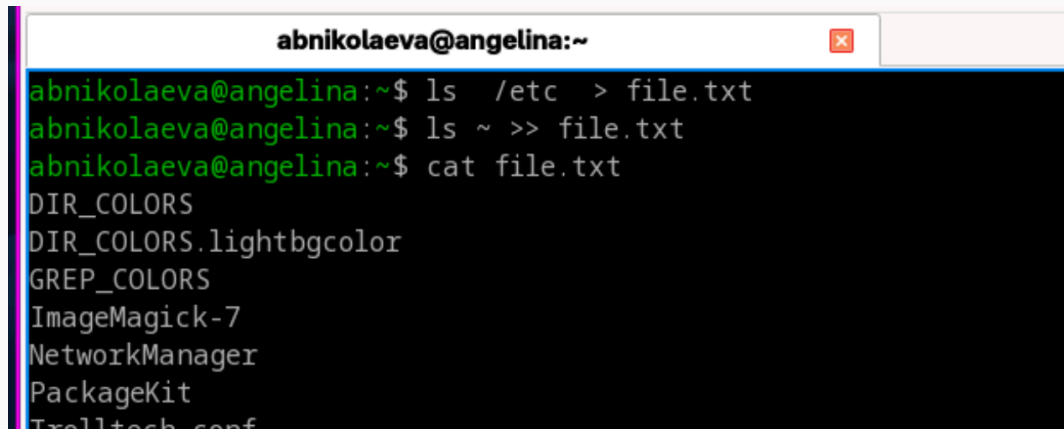
1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`.
Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `c`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.

6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.

Выполнение лабораторной работы

1. Осуществляю вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.

2. Записываю в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Дописываю в этот же файл названия файлов, содержащихся в моём домашнем каталоге.

A terminal window titled 'abnikolaeva@angelina:~' with a red close button. The terminal shows a sequence of commands and their output. The first command 'ls /etc > file.txt' lists files in /etc. The second command 'ls ~ >> file.txt' appends files from the home directory. The third command 'cat file.txt' displays the contents of the file, listing files from both locations.

```
abnikolaeva@angelina:~$ ls /etc > file.txt
abnikolaeva@angelina:~$ ls ~ >> file.txt
abnikolaeva@angelina:~$ cat file.txt
DIR_COLORS
DIR_COLORS.lightbgcolor
GREP_COLORS
ImageMagick-7
NetworkManager
PackageKit
Trolltech.conf
```

Рис. 1: > и >>

3. Вывожу имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего записываю их в новый текстовый файл conf.txt.

```
abnikolaeva@angelina:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
abnikolaeva@angelina:~$ grep .conf file.txt
Trolltech.conf
anthy-unicode.conf
asound.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
```

Рис. 2: grep conf

4. Определяю, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c. Пишу несколько вариантов, как это сделать.

```
abnikolaeva@angelina:~$ ls ~ | grep begin c*
abnikolaeva@angelina:~$ ls ~ | grep ^c
conf.txt
abnikolaeva@angelina:~$ ls c*
conf.txt
abnikolaeva@angelina:~$ find ~ -name "c*" -print
```

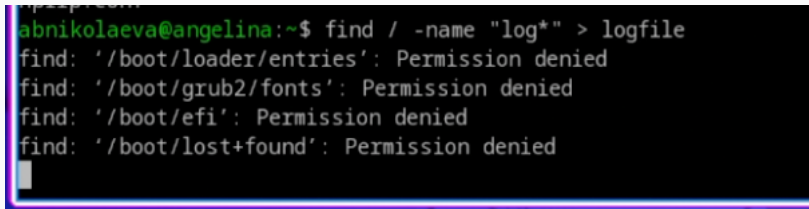
Рис. 3: ls | grep

5. Вывожу на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
/home/abnikolaeva/comp.txt  
abnikolaeva@angelina:~$ ls /etc/h*  
/etc/host.conf /etc/hostname /etc/hosts  
  
/etc/hp:  
hplip.conf  
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 4: &

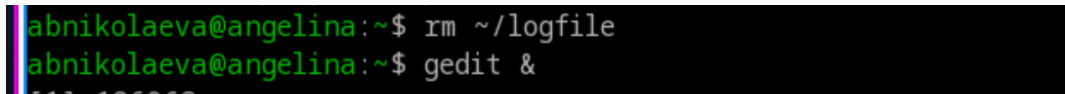
6. Запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

A terminal window with a black background and white text. The prompt is 'abnikolaeva@angelina:~\$'. The command entered is 'find / -name "log*" > logfile'. The output shows four lines of 'Permission denied' messages for the paths '/boot/loader/entries', '/boot/grub2/fonts', '/boot/efi', and '/boot/lost+found'. A cursor is visible at the end of the last line.

```
abnikolaeva@angelina:~$ find / -name "log*" > logfile
find: '/boot/loader/entries': Permission denied
find: '/boot/grub2/fonts': Permission denied
find: '/boot/efi': Permission denied
find: '/boot/lost+found': Permission denied
```

Рис. 5: find

7. Удаляю файл ~/logfile.
8. Запускаю из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'abnikolaeva@angelina:~\$'. The first command entered is 'rm ~/logfile'. The second command entered is 'gedit &'.

```
abnikolaeva@angelina:~$ rm ~/logfile
abnikolaeva@angelina:~$ gedit &
```

Рис. 6: gedit

9. Определяю идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep.
10. Читаю справку (man) команды kill, после чего использую её для завершения процесса gedit.

```
abnikolaeva@angelina:~$ ps aux | grep gedit
abnikol+ 129373  0.7  2.4 1536072 96104 pts/0    Sl   00:01   0:00 gedit
abnikol+ 130073  0.0  0.0 232528  1856 pts/0    S+   00:03   0:00 grep --color=auto gedit
abnikolaeva@angelina:~$ pgrep gedit
129373
abnikolaeva@angelina:~$ man kill
abnikolaeva@angelina:~$
abnikolaeva@angelina:~$ kill 129373
abnikolaeva@angelina:~$ █
```

Рис. 7: kill

11. Выполняю команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах с помощью команды `man`.

```
abnikolaeva@angelina:~$ man df
[1]+  Terminated                  gedit
abnikolaeva@angelina:~$
abnikolaeva@angelina:~$ man du
abnikolaeva@angelina:~$ df
Filesystem      1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3        81172480 12683564  67552740   16% /
```

Рис. 8: `df` и `du`

12. Воспользовавшись справкой команды `find`, вывожу имена всех директорий, имеющихя в вашем домашнем каталоге.



```
abnikolaeva@angelina:~$ man find
^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[Babnikolaeva@angelina:~$ find ~ -type d -print
```

Рис. 9: `find -type d`

5. Выводы

5. Выводы

Во время выполнения лабораторной работы я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобрела практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.